

Aplicação de Técnicas de Clusterização para Otimização Energética em Ambientes com Dispositivos IoT

Nomes: Ana Cecília Silveira Fernandes

Pedro Guilherme Fernandes Oliveira

Matrículas: 972, 970

Abril de 2025

Título do artigo: *Massive Wireless Energy Transfer: Enabling Sustainable IoT Toward 6G Era*

Autores do artigo: Xu Chen, Zhenyu Zhou, and Dusit Niyato

A crescente demanda por dispositivos conectados em ambientes IoT (Internet of Things) e a busca por soluções energéticas sustentáveis no contexto da era 6G têm motivado estudos sobre estratégias inteligentes de fornecimento de energia. Um dos principais desafios enfrentados é a alocação eficiente de fontes de energia sem fio em cenários densamente povoados por dispositivos com diferentes perfis de consumo e localização física. Nesse cenário, surge a oportunidade de explorar abordagens baseadas em aprendizado não supervisionado como forma de apoiar decisões sobre infraestrutura energética, especialmente no posicionamento de fontes de carregamento.

Nesse contexto, o artigo *Massive Wireless Energy Transfer: Enabling Sustainable IoT Toward 6G Era* destaca a importância da transferência massiva de energia sem fio (mWET) como um dos pilares fundamentais para a sustentabilidade energética de redes IoT [1]. O trabalho aborda a necessidade de posicionamento estratégico de fontes energéticas, como Power Beacons, além da análise de demanda para melhor atender os dispositivos da rede.

A proposta deste projeto é explorar a aplicação de técnicas de clusterização para agrupar dispositivos e fontes de energia em um ambiente simulado,

utilizando critérios relevantes como localização espacial, tamanho físico e consumo energético. A ideia central é analisar como os diferentes algoritmos de agrupamento podem identificar padrões ou agrupamentos naturais dentro de um conjunto de elementos que, em um cenário real, poderiam representar dispositivos distribuídos em uma área monitorada ou uma rede de sensores.

A base de dados será sintética e modelará dispositivos distribuídos em um plano bidimensional, com atributos como:

- Tamanho físico (pequeno, médio, grande),
- Consumo energético (em watts),
- Localização espacial (coordenadas X e Y),
- Presença de fontes de energia com características próprias.

Para isso, serão aplicadas três técnicas distintas de clusterização [3][4][5], com o objetivo de comparar seus desempenhos em relação à coerência espacial e energética dos agrupamentos:

- **K-Means:** algoritmo de particionamento que agrupa os dados com base na média dos elementos de cada grupo, buscando minimizar a variância interna dos clusters.

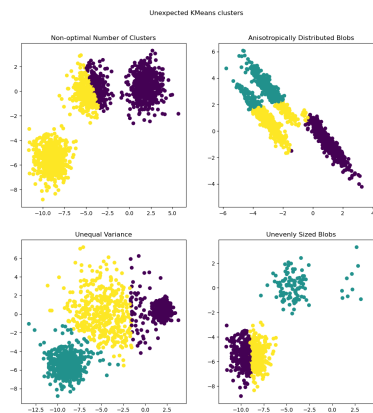


Figura 1: Exemplo visual do algoritmo K-Means.

- **DBSCAN:** método baseado em densidade que identifica regiões densas de dados e consegue lidar com ruídos e agrupamentos de forma arbitrária.

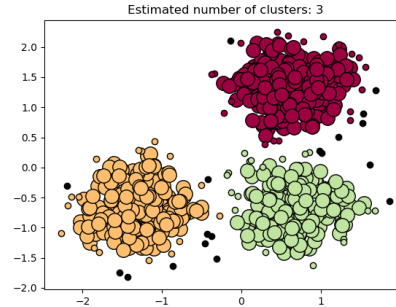


Figura 2: Exemplo visual do algoritmo DBSCAN.

- **Clusterização Hierárquica Aglomerativa:** constrói uma hierarquia de agrupamentos por meio da fusão progressiva de pares de pontos ou grupos, permitindo observar relações entre os elementos em forma de dendrograma.

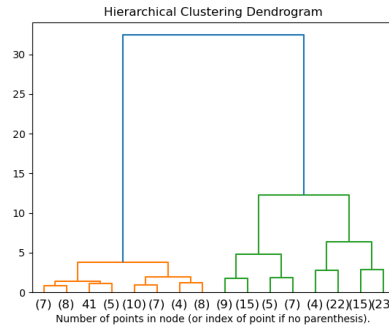


Figura 3: Exemplo visual do algoritmo Clusterização Hierárquica Aglomerativa.

Essas abordagens serão comparadas por meio de métricas quantitativas, como o Silhouette Score, além de análises visuais dos agrupamentos [6]. Espera-se, ao final do projeto, identificar quais técnicas de clusterização são mais eficazes para aplicações como:

- Planejamento de redes energéticas inteligentes (smart grids),

- Otimização de fontes de energia móveis/fixas,
- Análise de agrupamentos em redes IoT com diferentes demandas.

Conclusão

Com este trabalho, espera-se demonstrar que técnicas de clusterização podem ser utilizadas como ferramentas eficazes para agrupar dispositivos com base em características como consumo energético, tamanho físico e localização espacial em cenários simulados inspirados em arquiteturas de redes IoT com transferência sem fio de energia.

A utilização de uma base de dados sintética permite não apenas simular diferentes condições espaciais e energéticas, mas também aplicar e comparar algoritmos de agrupamento que podem contribuir diretamente para o planejamento eficiente da alocação energética. Isso inclui o posicionamento estratégico de fontes de energia e a análise da coerência dos agrupamentos no atendimento às demandas de dispositivos distribuídos.

Embora o artigo de base utilizado não aplique diretamente técnicas de agrupamento, ele apresenta modelos de redes WET (Wireless Energy Transfer) em que a distribuição de energia é um desafio crítico. O repositório disponibilizado pelos autores oferece simulações em MATLAB que auxiliam na compreensão dos parâmetros energéticos e espaciais, servindo de apoio conceitual à proposta deste trabalho.

Ao final, espera-se validar que a clusterização pode apoiar decisões de infraestrutura energética em redes IoT, contribuindo com uma abordagem prática e escalável, compatível com os desafios da próxima geração de redes sustentáveis rumo à era 6G.

Contribuições Esperadas

Embora a transferência massiva de energia sem fio (mWET) venha ganhando destaque no contexto de redes IoT e 6G, percebe-se que há espaço para aprofundamento quanto ao uso de técnicas de aprendizado não supervisionado como a clusterização no apoio a decisões relacionadas ao posicionamento de fontes de energia. Estudos recentes indicam que algoritmos de agrupamento podem contribuir significativamente para a eficiência energética e a organização de dispositivos em redes IoT, auxiliando na redução de congestionamen-

tos e na alocação otimizada de recursos energéticos [2]. Este trabalho busca contribuir nesse sentido, aplicando algoritmos de agrupamento para simular cenários nos quais dispositivos formam clusters naturais com base em sua localização e perfil de consumo energético. A partir dessa análise, pretende-se identificar regiões estratégicas para a alocação de fontes de carregamento, fixas ou móveis, promovendo maior eficiência na distribuição energética. Tal abordagem também pode funcionar como etapa preliminar para a modelagem ou otimização de redes inteligentes de energia, oferecendo flexibilidade e adaptabilidade a diferentes topologias de rede.

Referências

1. Chen, X.; Zhou, Z.; Niyato, D. *Massive Wireless Energy Transfer: Enabling Sustainable IoT Toward 6G Era*. IEEE Internet of Things Journal, v. 9, n. 6, p. 4519–4533, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3129911>
2. Ala'raj, M.; Al-Doghman, F.; Al-Ani, A. *Improving energy efficiency via the use of IoT technologies with clustering algorithms*. Wireless Networks, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11276-025-03948-w>
3. Scikit-learn. *Comparing different clustering algorithms on toy datasets*. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html. Acesso em: abril de 2025.
4. Scikit-learn. *sklearn.cluster.KMeans*. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.KMeans.html>. Acesso em: abril de 2025.
5. Scikit-learn. *sklearn.cluster.DBSCAN*. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.DBSCAN.html>. Acesso em: abril de 2025.
6. Scikit-learn. *sklearn.cluster.AgglomerativeClustering*. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.AgglomerativeClustering.html>. Acesso em: abril de 2025.